

01 Game

คุณกำลังเครียดกับการนั่งทำโจทย์ ผู้แต่งเลยอยากให้คุณกับเพื่อนอีก 1 คน (2 player game) มาเล่นเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า 01 game โดยเมื่อเริ่มเกมจะมีการแจกไพ่กองหนึ่งโดยไพ่แต่ละใบมีเลข 0 หรือ 1 เขียนอยู่ วางเรียงเป็นแถวไว้ K แถวบนโต๊ะ ในการเซตเกมก่อนเริ่มเล่นแต่ละครั้งเกมจะไม่ได้บอกสายไพ่ตรง ๆ โดยแต่ละแถวจะให้จำนวนเต็ม n จำนวนมาแทน ให้นำแต่ละจำนวนที่นำมาเขียนในฐานสองโดยไม่มีเลข 0 นำหน้า เรียงต่อกันจากซ้ายไปขวา

เมื่อเริ่มเล่นในแต่ละตา ผู้เล่นจะสามารถหยิบไพ่สองใบที่วางติดกันและมีเลขต่างกันออกไป ซึ่งจะเลือกกลับจากแถวไหนก็ได้หนึ่งแถว หลังจากทีกลับแล้วให้นำไพในแถวที่กลับมามาติดกัน คุณจะได้เล่นก่อนเสมอ ถึงตาใครแล้วหยิบไม่ได้เลยสักแถว คนนั้นแพ้ คุณเลยสงสัยว่าในการเล่นในเกมในแต่ละครั้งคุณจะแพ้หรือจะชนะ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน T ($1 \leq T \leq 10$) แทนจำนวนเกมที่จะเล่น

จากนั้นเป็นข้อมูลของแต่ละเกม เกมละ $K + 1$ บรรทัด ดังนี้

- บรรทัดแรกของเกม ระบุจำนวนเต็ม K ($1 \leq K \leq 2000$) แทนจำนวนแถวในเกมนั้น
- อีก K บรรทัดถัดมา บรรทัดที่ i ระบุจำนวนเต็ม n_i ($1 \leq n_i \leq 10$) แทนจำนวนเลขที่ใช้สร้างแถวที่ i ตามด้วยจำนวนเต็ม n_i จำนวน คือ a_{ij} ($1 \leq a_{ij} \leq 10^{18}$)

ข้อมูลส่งออก

สำหรับแต่ละเกม ระบุอักษร W ถ้าคุณเป็นฝ่ายชนะ หรือ L ถ้า คุณเป็นฝ่ายแพ้

ปัญหาย่อย

1. (30 คะแนน) $K = 1$
2. (70 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

input	output
2	W
2	L
2 5 3	
1 12	
1	
1 1	
2	W
2	L
1 10000000000000000000	
2 5 3	
3	
3 7 8 1	
1 255	
2 1023 512	

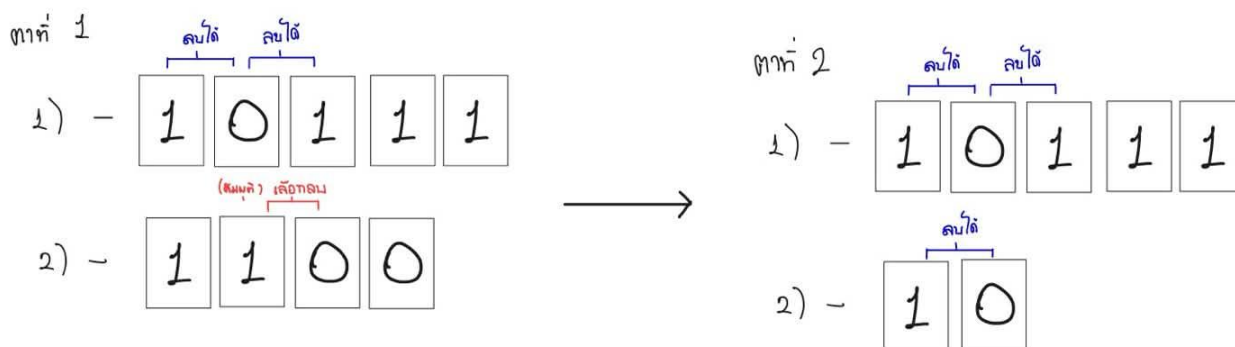
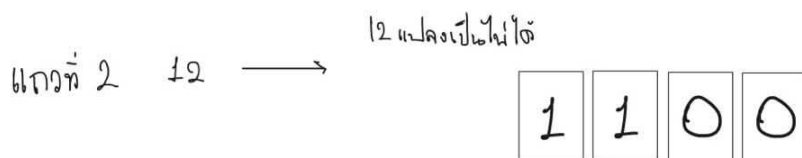
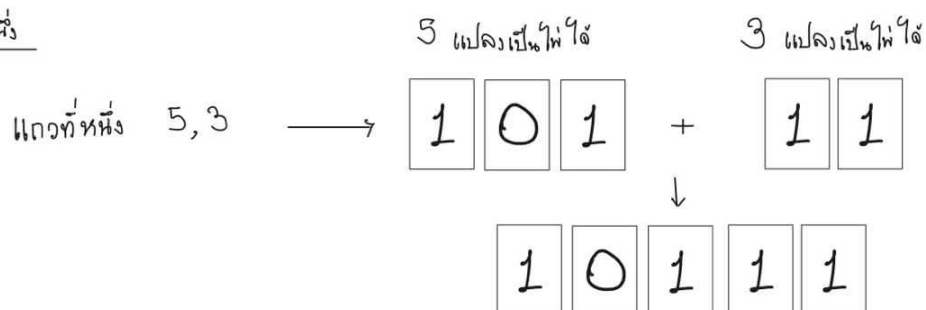
ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	8 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำอธิบายตัวอย่างโจทย์

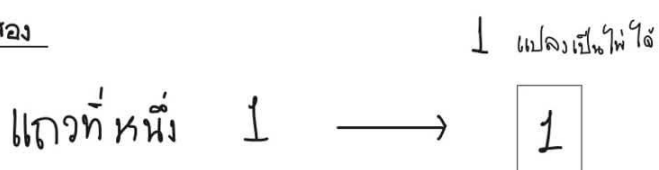
ข้อ ①

เกมทีหนึ่ง



เมื่อเล่นจนครบแล้วคุณจะได้ชนะ จึงตอบ "W"

เกมที่สอง



ในตาที่ 1 คุณไม่สามารถลบเลขคู่ไหนได้เลย คุณจะแพ้ จึงตอบ "L"